

云南大学 2026 年秋季学期数学与统计学院

数学拔尖班 2023 级

《泛函分析》测验 I（闭卷）试卷

满分 100 分

考试时间：120 分钟

一、选择题（共 5 小题，每小题 5 分）

1. 设 X 是赋范空间, 且 $x \in X$, 则下面选项中正确的有 _____。
 - (a) $\overline{B}(x, 2026)$ 完备等价于 X 是 Banach 空间
 - (b) $B(x, 1)$ 是 $\overline{B}(x, 1)^\circ$ 的真子集
 - (c) $B(x, 23) = \overline{B}(x, 23)^\circ$
2. 设赋范空间 X 有一个内部非空的第一纲集, 则下面选项中正确的有 _____。
 - (a) X 中有 Cauchy 列不收敛
 - (b) X 是 Banach 空间
 - (c) X 的单位球是列紧集
3. 设 X 是赋范空间, $x, y \in X$, $r \in (0, +\infty)$ 且 $B(x, r) \subset B(y, 6)$, 则下面选项中正确的有 _____。
 - (a) $r \leq 6 + \|y - x\|$
 - (b) $r > 6 + \|y - x\|$
 - (c) $r = 6 + \|y - x\|$
4. 设 X, Y 是赋范空间, 且 $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 则下面选项中正确的有 _____。
 - (a) $\|T\| > \sup\{\|Tx\| : x \in B_X(0, 1)\}$
 - (b) $\|T\| = \frac{1}{4} \sup\{\|Tx\| : x \in B_X(0, 4)\}$
 - (c) $\|T\| \leq \sup\{\|Tx\| : x \in B_X(0, 2)\}$
5. 设 X, Y 是赋范空间, $T : X \rightarrow Y$ 是线性算子, 则下面选项中正确的有 _____。
 - (a) T 连续等价于存在 $A \subset X$ 使得 $A^\circ \neq \emptyset$ 且 $\sup_{a \in A} \|Ta\| < +\infty$
 - (b) T 是有界线性算子不同于 T 在 0 点连续
 - (c) $\sup_{x \in B_X} \|Tx\| = +\infty$ 等价于 T 在 0 点不连续

二、证明题（本题共 35 分）

设 X_1 和 X_2 是赋范空间 X 的闭子空间使得 $X_1 \cap X_2 = \{0\}$ 且 $\dim(X_2) < +\infty$, 则下列性质成立:

- (1) 存在 $L \in (0, +\infty)$ 使得

$$L(\|x_1\| + \|x_2\|) \leq \|x_1 + x_2\| \quad \forall (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2.$$

- (2) $X_1 + X_2$ 是 X 的闭子空间。

三、证明下列二题（本题共 40 分）

1. 设 X, Y 是赋范空间, f 是 X 上的连续线性泛函且 $y \in Y$, 令 $T_y: X \rightarrow Y$ 使得

$$T_y(x) = f(x)y \quad \forall x \in X,$$

则 T_y 是有界线性算子且 $\|T_y\| = \|f\|\|y\|$ 。

2. 设 X, Y 是赋范空间, 且 X 上有非零连续线性泛函, 则 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 是 Banach 空间意味着 Y 是 Banach 空间。